



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**ÁREA DE CONOCIMIENTO DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

INGENERIA DE SISTEMAS BASE

DE DATOS II

TEMA: CENTRAL FARMA

INTEGRANTES:



BR. BISMARCK ANDRES CONDE TORRES



BR. STEFANY ANAHI MARENCO GONZALEZ



BR. JORDY ALBERTO VALVERDE SOLIS

GRUPO:3M2-SIS

DOCENTE: PROF. EUCLIDES RAMIREZ

Introducción:

El presente proyecto tiene como propósito el desarrollo de un sistema informático orientado a la gestión integral de una farmacia. En un contexto donde la eficiencia operativa, la seguridad en el manejo de medicamentos y el control de inventarios son prioritarios, este sistema busca automatizar y optimizar los procesos claves como la venta de productos, control stock, registro de usuarios y gestión de roles. La creciente necesidad de digitalización en el sector salud y comercial motiva la creación de una plataforma moderna, escalable y segura, desarrollada bajo el entorno .NET y utilizando patrones de arquitectura por capas.

El sistema propuesto abarcara distintos módulos esenciales para el funcionamiento de la farmacia, incluyendo la gestión de inventario, el control de ventas y pedidos, el registro de clientes y la administración de laboratorios. Cada uno de estos módulos contara con funciones que facilitaran el ingreso, modificación y eliminación de datos, asegurando un flujo de información actualizado y confiable. La implementación de este proyecto no solo optimizara la organización interna, sino que también mejorara la experiencia del cliente y la relación con los proveedores.

Además, este sistema se diseñará con un enfoque en la seguridad y la accesibilidad, permitiendo que los usuarios autorizados manejen la información de manera eficiente sin comprometer la integridad de los datos. Con una interfaz intuitiva y contribuirá significativamente a la modernización de la farmacia, aumentando su competitividad en el mercado y brindando un servicio más eficiente y personalizado.

Antecedentes:

Existen diversos sistemas de gestión farmacéutica que permiten llevar un control de sus productos, ventas y compras, sin embargo, muchos de ellos presentan limitaciones como interfaces desactualizadas, falta de soporte para roles personalizados, poca integración con servicios modernos y altos costos de licenciamiento.

El desarrollo de sistemas informáticos para farmacias se ha venido implementando a lo largo de estos últimos años debido al crecimiento del sector farmacéutico y la necesidad de mejorar la eficiencia en los procesos de compra, venta y facturación.

En países de latino América se han desarrollado sistemas que integran módulos de gestión de inventarios, registro de ventas, control de proveedores y emisión de comprobantes electrónicos. Estos sistemas no solo optimizan los recursos humanos, sino que también garantizan el cumplimiento de normativas tributarias y sanitarias.

Estos son algunos proyectos realizados anteriormente relacionados a un sistema de farmacias:

1. **Sistema de facturación, inventario y cartera de clientes en la farmacia Pharma Sion (Estelí, Nicaragua)**

Este proyecto consistió en el diseño e implementación de un sistema web para automatizar los procesos administrativos y financieros en la farmacia Pharma Sion. Se integraron módulos para el control de productos, categorías, laboratorios, proveedores, clientes, entradas y facturación. Las pruebas de validación confirmaron que el sistema cumplía con los requisitos del usuario final, mejorando la seguridad y organización de la información.

Referencia: Miranda González, A. M., & Vindel Pérez, B. I. (2022). *Sistema de facturación, inventario y cartera de clientes en la farmacia Pharma Sion de la ciudad de Estelí, en el segundo semestre del 2021*. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

2. **Implementación de un sistema informático de control de compra, venta y stock de productos farmacéuticos para la farmacia “El Progreso” (Chimbote, Perú)**

La investigación se centró en la implementación de un sistema informático para mejorar la gestión de productos farmacéuticos en la farmacia “El Progreso”. El estudio reveló que el 85.29% de los encuestados consideraba necesaria la automatización de servicios, indicando una insatisfacción con el sistema operativo actual y una receptividad significativa hacia el nuevo sistema.

Referencia: Ramos Franco, J. (2025). *Implementación de un sistema informático de control de compra, venta y stock de productos farmacéuticos para la farmacia “El Progreso” – Chimbote; 2024*. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

Justificación:

El desarrollo del sistema para la farmacia “Central Farma” en Nindirí responde a la necesidad de contar con una plataforma tecnológica que optimice la administración de los procesos internos. Este sistema busca digitalizar dichos procesos en una interfaz confiable y robusta, ayudando a los trabajadores a desempeñar sus funciones de manera mas eficiente, mientras que los administradores podrán tener una supervisión más clara y ordenada de las operaciones diarias. Entre sus funciones principales se encuentra el inicio de sesión, el cual garantiza seguridad en el acceso mediante credenciales personalizadas, permitiendo que solo los usuarios autorizados gestionen la información. Esta ofrece el poder agregar, actualizar y eliminar datos de productos, laboratorios, clientes, proveedores y ventas a como se mencionaba anteriormente; facilitando el control de inventario y mejora la toma de decisiones con respecto a la gestión de insumos.

La función de gestión de ventas es clave para mejorar la eficiencia en la farmacia. El sistema permite registrar cada transacción de manera detallada, asociándola con el cliente y el proveedor correspondiente. Adicionalmente ofrece la opción de imprimir facturas en formato de documento, garantizando que cada compra quede respaldada con un comprobante valido. Esto no solo mejora el servicio al cliente y facilita un seguimiento mejor de las ventas.

El sistema opera de manera local, asegurando un rendimiento optimo y una mayor autonomía para la farmacia sin depender de una conexión constante. Su implementación representa una solución integral para la gestión de datos, ofreciendo una plataforma estructurada que optimiza los procesos administrativos y comerciales. Con ello, la farmacia “Central Farma” en Nindirí podrá mejorar su eficiencia operativa, reducir errores en la administración y brindar un servicio más ágil y confiable a sus clientes.

Objetivos del sistema:

Objetivo general: Desarrollar un sistema de gestión de farmacia basado en ASP.NET, que implemente una base de datos estructurada, garantizando la integridad y seguridad de la información mediante un entorno de operación local.

Objetivos específicos:

1. Implementar un modelo de base de datos utilizando SQL Server para garantizar la optimización del almacenamiento y la integridad referencial de la información.
2. Desarrollar módulos CRUD en ASP.NET para la gestión de productos, categorías, asegurando la correcta manipulación de los datos a través de una interfaz eficiente y segura.
3. Integrar un sistema de autenticación y autorización, permitiendo la gestión de usuarios y roles con credenciales seguras para el acceso a las funcionalidades del sistema.
4. Adaptar un módulo de facturación con generación de documentos para la creación y almacenamiento de comprobantes de venta de forma estructurada y accesible.
5. Gestionar imágenes de productos usando un servicio externo (Cloudinary).

Alcance del proyecto:

El sistema está diseñado para cubrir las necesidades operativas de una farmacia tipo local o mediana empresa. Se incluyen los siguientes módulos:

- a. Módulo de autenticación y roles de usuario.
- b. Registro y gestión de productos incluyendo la carga de imágenes.
- c. Control de stock automático al realizar ventas.
- d. Registro de ventas con generación de PDF.
- e. Vista administrativa de usuarios, productos y reportes

Quedan fuera de alcance:

- a. Integración con sistemas contables externos.
- b. Aplicaciones móviles.
- c. Gestión de compra a proveedores.

Requisitos:

Requisitos funcionales:

El sistema debe permitir el inicio de sesión con control de acceso por roles.

- Se debe habilitar la funcionalidad para registrar, editar, eliminar y listar productos en el inventario.
- Permitirá realizar ventas con control de stock, garantizando la integridad del inventario.
- Cada venta deberá generar de forma automática un comprobante en formato PDF.
- La plataforma ofrecerá un modulo completo para la administración de usuarios y asignación de roles.

Requisitos no funcionales:

El sistema debe ser accesible únicamente por navegador web en una red local o alojado al servidor.

- Las operaciones básicas deberán ejecutarse de manera eficiente, con tiempos de respuesta menores a 2 segundos.
- La interfaz gráfica será intuitiva y amigable para el usuario, priorizando la usabilidad.
- El acceso al sistema estará protegido mediante autenticación con credenciales seguras.

Requisitos técnicos:

- Backend: ASP.NET Core 8.0.
- Frontend: Razor Pages con soporte de diseño responsivo mediante Bootstrap.
- Base de Datos: SQL server.
- ORM: Entity Framework Core.
- Gestión de imágenes: Cloudinary.
- Generación de documentos: DinkToPdf.

Análisis y diseño: Arquitectura del sistema

El sistema se estructura bajo una arquitectura en capas distribuidas en:

- Capa de presentación: Interfaz grafica con Razor Pages.
- Capa de negocio: Lógica del sistema y reglas de validación.
- Capa de acceso a datos: Acceso a la base de datos con Entity Framework.
- Capa de entidades: Definición de modelo o clases de datos.

Este enfoque facilito el mantenimiento y estabilidad del sistema.

Diseño de la base de datos

Diagrama Entidad-Relación (ER)

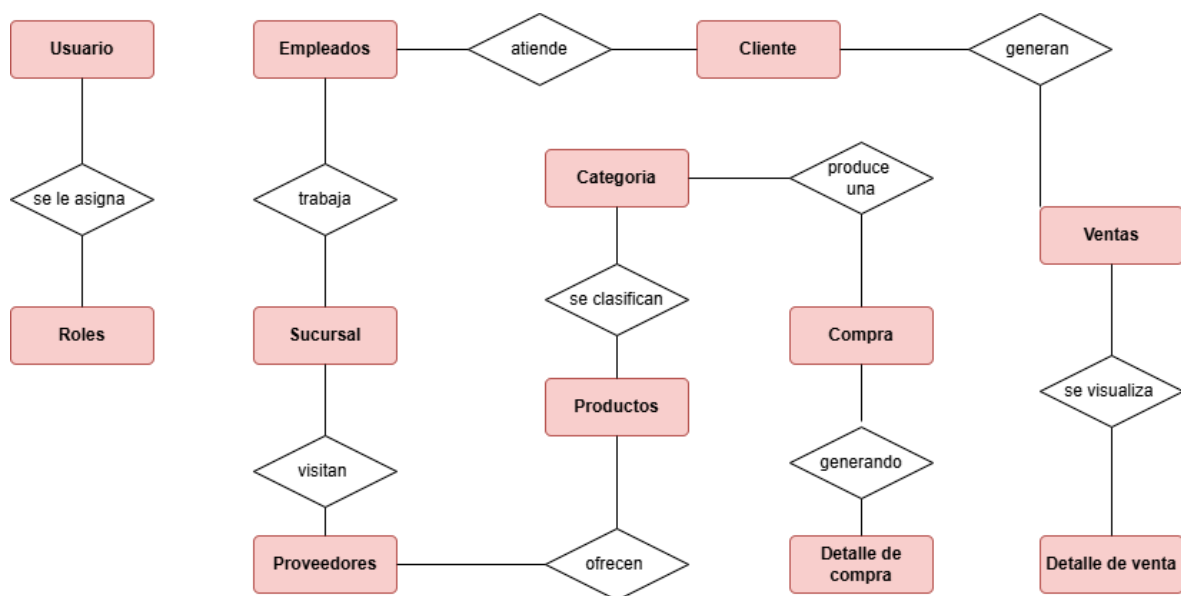
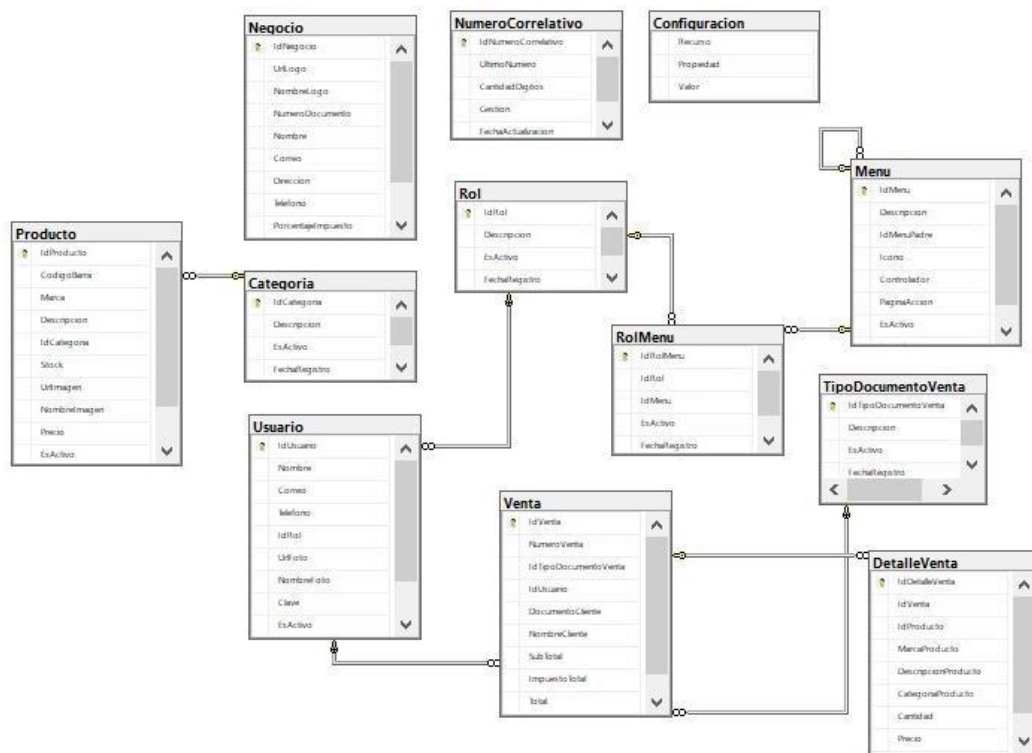
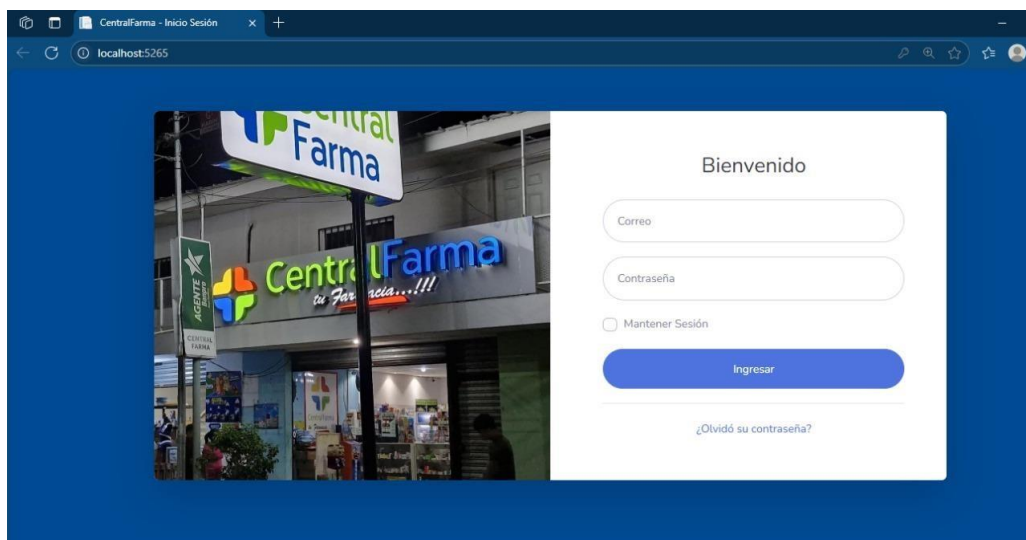


Diagrama de la base de datos



Diseño de la interfaz de usuario (UI)

El diseño de la interfaz de inicio de sesión del sistema, diseñada para controlar el acceso a credenciales.



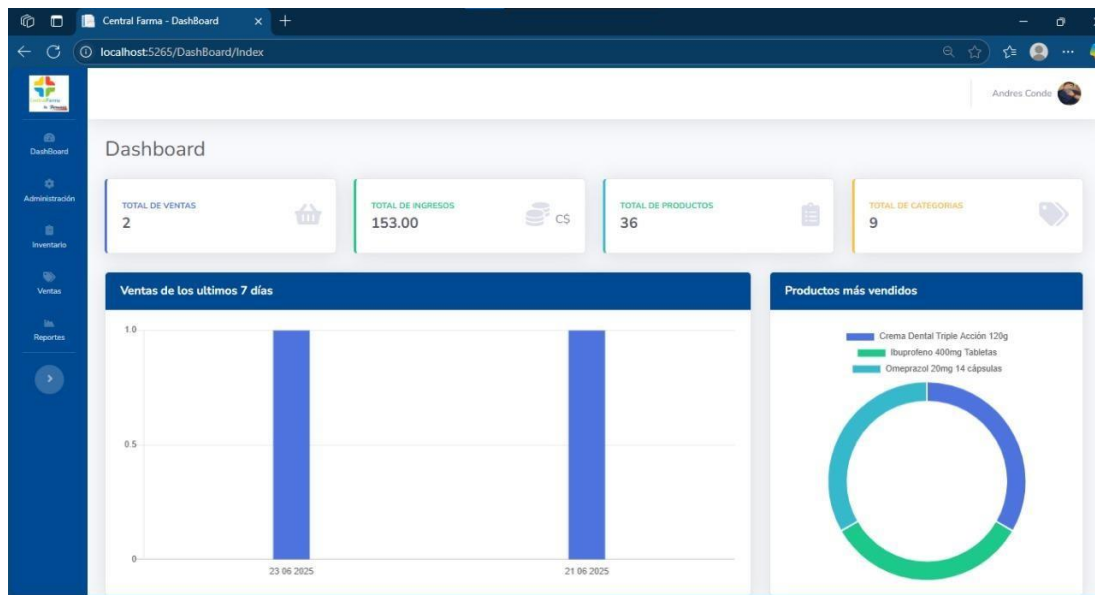
Perfil de usuario: En ella el usuario puede revisar sus datos personales, como nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc. Además, se ofrece una funcionalidad importante para la seguridad, permitiendo al usuario cambiar su contraseña.

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:5265/Home/Perfil`. The application is titled 'CENTRALFARMA'. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Administración, Inventario, Ventas, and Reportes. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Mis Datos', displays a user profile for 'Andres Conde' with fields for Nombre, Correo (andresconde163@gmail.com), Telefono (83936507), and Rol. The right panel, titled 'Cambiar Contraseña', contains three input fields for Contraseña Actual, Nueva Contraseña, and Confirmar Contraseña, followed by a green 'Guardar Cambios' button.

Detalle de usuario: diseñada para la edición de los detalles de un usuario existente. Esta interfaz permite a los administradores o usuarios con los permisos adecuados y modificar diversos atributos del perfil.

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:5265/Usuario/Index`. The application is titled 'CENTRALFARMA'. A modal window titled 'Detalle Usuario' is open, allowing for the editing of a user's details. The modal contains input fields for Nombre, Correo, Telefono, and Rol (a dropdown menu currently showing 'Administrador'). It also has a dropdown for 'Estado' (currently 'Activo') and a 'Foto' section with an 'Elegir archivo' button and a note 'No se el... archivo'. At the bottom of the modal are 'Guardar' and 'Cancel' buttons. In the background, a table lists users, including 'Bismarck Conde' with email 'bistorres4@gmail.com' and phone '83936507'. The table has columns for 'Estado' and 'Acciones'. The footer of the modal area shows 'Mostrando 1 a 2 de 2 registros' and navigation buttons 'Anterior', '1', and 'Siguiente'.

Dashboard: proporciona una visión general concisa del rendimiento del negocio. Se destacan métricas claves como el total de ventas, los ingresos generados, entre otros. Incluye un grafico de barra que permite visualizar las ventas.



Datos del negocio: es un espacio centralizado para gestionar la información fundamental de la farmacia y la opción para cargar el logo del negocio en caso que la empresa realice cambios

The screenshot shows the 'Central Farma - Negocio' interface. The main content area is titled 'Datos del Negocio' and contains a form for managing business information. The form includes fields for:

- Numero Documento: 10101010
- Razon Social: Central Farma
- Correo: centralFarma@gmail.com
- Direccion: Nindirí-Masaya
- Telefono: 84620698
- % Impuesto: 15
- Simbolo Moneda: CS/
- Logo: Elegir archivo (No se el... archivo)

 A 'Guardar Cambios' button is located at the bottom right of the form. The Central Farma logo is displayed on the right side of the form.

Lista de usuario: vista tabular que organiza y muestra todos los usuarios registrados en el sistema. Proporciona una funcionalidad de exportar los datos a Excel y botones de acción rápida para editar o eliminar registros individuales.

The screenshot shows the 'Lista de Usuarios' page in the CENTRALFARMA application. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Administración, Inventario, Ventas, and Reportes. The main content area displays a table of users with columns for Foto, Nombre, Correo, Telefono, Rol, Estado, and Acciones. There are buttons for 'Nuevo Usuario', 'Exportar Excel', and 'Mostrar 10 filas'. A search bar is also present. The table lists two users: Andres Conde (Administrador) and Bismarck Conde (Empleado). Both are marked as 'Activo'. At the bottom, there are pagination controls showing 'Mostrando 1 a 2 de 2 registros' and buttons for 'Anterior', '1', and 'Siguiente'.

Foto	Nombre	Correo	Telefono	Rol	Estado	Acciones
	Andres Conde	andresconde163@gmail.com	83936507	Administrador	Activo	
	Bismarck Conde	bistorres4@gmail.com	83936507	Empleado	Activo	

Detalle de venta: se activa al seleccionar una venta del historial. Proporciona una vista completa de una transacción específica.

The screenshot shows the 'Detalle Venta' modal window. It contains the following information:

- Fecha Registro:** 21 06 2025
- Numero Venta:** 000001
- Usuario Registro:** Bismarck Conde
- Tipo Documento:** Boleta
- Cédula Cliente:** 401-250903-1000H
- Nombre Cliente:** Bismarck Conde
- Sub Total:** 121.74
- IVA:** 18.26
- Total:** 140.00

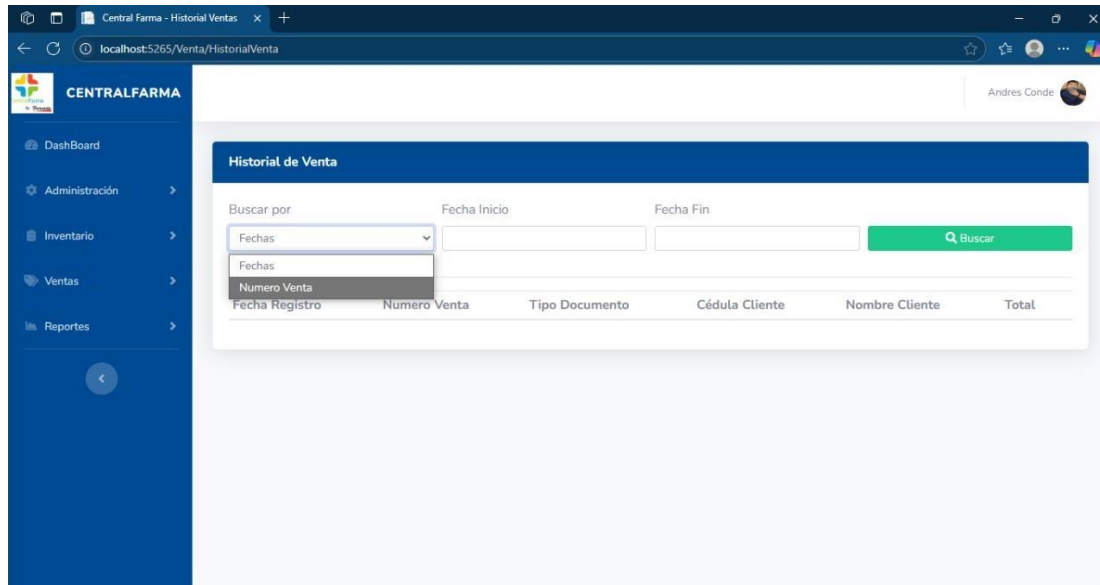
Producto	Cantidad	Precio	Total
Ibuprofeno 400mg Tabletetas	5	28.00	140.00

At the bottom of the modal, there are buttons for 'Imprimir' and 'Cerrar'.

Detalle de producto: diseñada para la gestión de producto. Permite ingresar o editar detalles específicos de un producto, como código de barras, marca, descripción, categoría, stock disponible y precio de venta

Ventas: se gestiona el proceso de realizar una transacción. La pantalla dividida en secciones claves: una para datos del cliente y otra el listado de producto y una sección de detalle de venta que permitirá finalizar una transacción.

Historial de venta: una herramienta esencial para revisar transacciones pasadas. Permite a los usuarios buscar ventas específicas utilizando diferentes criterios como fecha, numero de venta u otros.



Desarrollo

Tecnologías utilizadas

Lenguaje de programación: C#, JavaScript, HTML, Bootstrap

Entorno de desarrollo: Visual Studio 2022

Base de datos: SQL Server

Interfaz gráfica: Razor Pages

Herramientas adicionales: librería de cookies, Cloudinary

Plan de implementación

El desarrollo del sistema se llevo a cabo en las siguientes etapas:

1. Configuración del entorno de desarrollo y establecimiento de la conexión.
2. Desarrollo del módulo de autenticación.
3. Implementación de los módulos funcionales: usuarios, productos, clientes, ventas, cada uno con su propio formulario.
4. Integración del panel lateral como menú de navegación.
5. Integración de imágenes
6. Pruebas finales y corrección de errores.

Pruebas

Estrategias de pruebas:

1. Añadir usuarios

CentralFarma - Usuarios

localhost:5265/Usuario/Index

Andres Conde

Lista de Usuarios

Nuevo Usuario

Exportar Excel | Mostrar 10 filas | Buscar:

Foto	Nombre	Correo	Telefono	Rol	Estado	Acciones
	Andres Conde	andresconde163@gmail.com	83936507	Administrador	Activo	
	Bismarck Conde	bistorres4@gmail.com	83936507	Empleado	Activo	

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

2. Lista de categorías

CentralFarma - Categorías

localhost:5265/Categoria/Index

Andres Conde

Lista de Categorías

Nueva Categoría

Exportar Excel | Mostrar 10 filas | Buscar:

Descripción	Estado	Acciones
Suplementos Naturales	Activo	
Primeros Auxilios	Activo	
Cosméticos	Activo	
Dispositivos Médicos	Activo	
Productos para Bebés	Activo	
Higiene	Activo	

3. Lista de productos

Lista de Productos

[+ Nuevo Producto](#)

Exportar Excel | Mostrar 10 filas | Buscar:

Imagen	Codigo Barra	Marca	Descripción	Categoría	Stock	Precio	Estado	Acciones
	7448055000044	Cotton Club	Algodón Hidrófilo 100g	Primeros Auxilios	90	1.70	Activo	✎ ✖
	7448044000043	Yodora	Yodo Povidona 120ml	Primeros Auxilios	80	2.00	Activo	✎ ✖
	7448033000042	Alcohol Rey	Alcohol Etílico 70% 240ml	Primeros Auxilios	100	1.30	Activo	✎ ✖
	7448022000041	Leukoplast	Vendas Elásticas 5cm x 4m	Primeros Auxilios	70	2.60	Activo	✎ ✖

4. Reporte de ventas

Reporte de Ventas

Fecha Inicio: Fecha Fin: [Q Buscar](#)

Exportar Excel | Mostrar 10 filas | Buscar:

Fecha Registro	Número Venta	Tipo Documento	Cédula Cliente	Nombre Cliente	Sub Total Venta	Impuesto Total Venta	Total Venta	Producto	Cantidad	Precio	Total
25 06 2025	000003	Factura	401-250903-1000H	Bismarck Conde	3.91	0.59	4.50	Loratadina 10mg 10 tabletas	3	1.50	4.50
23 06 2025	000002	Factura	401-100798-1006C	Chinthia Tapia	11.30	1.70	13.00	Omeprazol 20mg 14 cápsulas	5	2.00	10.00
23 06 2025	000002	Factura	401-100798-1006C	Chinthia Tapia	11.30	1.70	13.00	Crema Dental Triple	2	1.50	3.00

5. Ventas

CENTRAL FARMA
Direccion: Nindirí-Makaya
Correo: centralFarma@gmail.com

NÚMERO VENTA
000001

CLIENTE
Bismarck Conde
401-250903-1000H

Producto	Cantidad	Precio	Total
Ibuprofeno 400mg Tabletas	5	C\$/ 28.00	C\$/ 140.00
Sub Total			C\$/ 121.74
IVA			C\$/ 18.26
Total			C\$/ 140.00

6. Historial de ventas

CENTRALFARMA

Dashboard
Administración
Inventario
Ventas
Reportes

Historial de Venta

Buscar por: Fechas
Fecha Inicio: 20/06/2025
Fecha Fin: 25/06/2025
Buscar

Fecha Registro	Numero Venta	Tipo Documento	Cédula Cliente	Nombre Cliente	Total
21 06 2025	000001	Boleta	401-250903-1000H	Bismarck Conde	140.00
23 06 2025	000002	Factura	401-100798-1006C	Chinthia Tapia	13.00

Resultados de las pruebas:

Las pruebas realizadas en el sistema Central Farma demuestran una interfaz de usuario robusta y funcional para la gestión de farmacia. Se observó un control eficiente sobre el inventario, permitiendo listar productos con detalles como código de barra, marca, descripción, categoría, stock y precio, así como la capacidad de agregar nuevos productos y categorizarlos adecuadamente.

En cuanto a la gestión de ventas, el sistema facilita la creación de nuevas transacciones, registrando información del cliente y desglosando los detalles de los productos, subtotal y total. El historial de ventas es fácilmente accesible y consultable por fechas, número de venta o cliente, con la opción de visualizar un detalle exhaustivo de cada transacción, incluyendo desglose de producto y la posibilidad de imprimir un recibo o factura con el logo de la farmacia y la información completa del cliente y venta.

Finalmente la administración de usuarios se presenta de manera clara, con una lista que muestra fotos, nombres, correos, teléfonos, etc, permitiendo la creación y edición de perfiles individuales. También se verifica la capacidad de generar reportes de ventas completos, filtrables por fechas con datos detallados de cada transacción, lo que indica un sistema bien estructurado.

Conclusiones

Resumen de logros:

El sistema de gestión para la farmacia “Central Farma” logro cumplir satisfactoriamente con los objetivos planteados al inicio del proyecto. Entre los logros más destacados se encuentran:

1. Implementación de una base de datos relacional en SQL Server que garantiza la integridad y consistencia de los datos.
2. Desarrollo de módulos CRUD funcionales para la administración de productos.
3. Autenticación y autorización de usuario mediante roles definidos, asegurando un control de acceso eficiente.
4. Generación automática de comprobantes de venta asociados correctamente a clientes y transacciones.
5. Integración exitosa con Cloudinary para la gestión de imágenes de productos.
6. Diseño de una interfaz intuitiva y responsiva usando Razor Pages y Bootstrap, enfocada en la experiencia del usuario.
7. Funcionamiento totalmente operativo en red local, lo que ofrece autonomía y buen rendimiento sin depender de internet.

Lecciones aprendidas:

Durante el desarrollo del sistema, surgieron desafíos valiosos que contribuyeron al aprendizaje y mejora del equipo:

1. La configuración inicial de la autenticación por roles presento complejidades, especialmente en la asignación dinámica de permisos. Este obstáculo se resolvió mediante el uso de Identity de ASP.NET Core y pruebas de integración.
2. La gestión de imágenes externas con Cloudinary requirió de atención especial en el manejo de errores por desconexión o formatos no válidos. Se implementaron validaciones para garantizar cargas correctas y mensajes de error amigables.
3. El uso de Razor Pages demostró ser eficiente, aunque se identifico la necesidad de mantener una arquitectura bien organizada para evitar redundancia y mejorar la mantenibilidad.
4. La coordinación entre el Backend y la interfaz grafica reforzo la importancia de aplica principios SOLID y patrones de arquitectura por capas.

Recomendaciones para futuras versiones:

Con base en la experiencia obtenida, se proponen las siguientes recomendaciones para futuras iteraciones del sistema:

1. Desarrollar una aplicación móvil que permita consultar inventarios y realizar ventas desde dispositivos portátiles.

2. Integrar el sistema con plataformas contables externas para automatizar reportes financieros y procesos contables.
3. Añadir un dashboard analítico con gráficos interactivos que ayuden a la toma de decisiones basadas en datos.
4. Implementar un sistema de respaldos automáticos de la base de datos para mejorar la seguridad ante pérdidas de información.